**[별표] 비메모리반도체 세부 품목 및 기술 기준 분류표 (제3조 관련)**

| 대분류 | **중분류** | **세부 대상 품목 (*예시*)** | **상세 기술 기준 및 규격 (*예시*)** |
|---|---|---|---|
| **1. 시스템반도체** | 연산·제어 반도체 | CPU, MPU, MCU, DSP, FPGA, SoC 등 | 하나의 반도체 칩에 다수의 프로세서 코어, 연산가속기, 메모리 인터페이스 및 시스템 제어 기능 등을 통합한 SoC로서, 정보의 연산·논리 판단·신호처리 및 시스템 제어를 수행하는 제품 |
| | AI 반도체 | GPU, NPU, AI 가속기 등 | 인공지능 모델의 학습 또는 추론을 고속·저전력으로 수행하기 위해 다수의 병렬 연산코어, 온칩 메모리 및 데이터 처리·제어 기능을 단일 반도체에 통합한 프로세서 또는 SoC 제품 |
| | 통신·네트워크 반도체 | 5G·6G Modem, RFIC, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, V2X 등 | 유·무선 신호와 데이터의 송수신·변조·복조·증폭·변환 및 중계 기능을 수행하기 위해 통신 프로세서, 모뎀, 무선주파수 회로 또는 네트워크 제어 기능을 통합한 반도체 제품 |
| | 아날로그·혼합신호 반도체 | ADC, DSC, AFE, Op-Amp, PLL, Clock IC 등 | 전압·전류·주파수 등 연속적인 아날로그 신호를 증폭·필터링·변환·처리하거나, 아날로그 신호와 디지털 신호를 상호 변환하기 위한 회로를 통합한 반도체 제품 |
| | 전력관리·구동 IC | PMIC, LDO, Gate Driver 등 | 전자기기와 시스템에 공급되는 전압·전류를 변환·분배·안정화·보호하고, 제어신호를 증폭·변환하여 전력소자, 모터, 디스플레이, 조명 및 액추에이터 등의 동작을 제어하는 회로를 통합한 반도체 제품 |
| | 인터페이스 반도체 | PCIe, CXL, USB, MIPI, SerDes, CAN 등 | 반도체, 메모리, 센서, 모듈 및 시스템 간에 데이터와 제어신호를 정해진 통신규격에 따라 송수신·변환·중계하기 위한 송수신기, 브리지 및 직렬·병렬 인터페이스 회로를 통합한 반도체 제품 |
| | 메모리·저장장치 제어 반도체 | DDR/LPDDR Controller/PHY, SSD Controller 등 | 프로세서와 메모리 또는 저장장치 간의 데이터 전송과 접근을 제어하고, 읽기·쓰기·삭제, 오류검출·정정, 데이터 배치, 대역폭·전력 및 저장수명 관리 등의 기능을 수행하는 컨트롤러와 인터페이스 회로를 통합한 반도체 제품 |
| | 디스플레이·영상 처리 반도체 | DDI, Video Codec, Display Processor 등 | 영상신호의 수집·보정·변환·압축·복원 및 화질 개선을 수행하고, 처리된 영상데이터를 디스플레이 패널의 구동신호로 변환하여 화소·게이트·전원·타이밍 등을 제어하는 회로를 통합한 반도체 제품 |
| | 보안 반도체 | HSM, TPM, PUF, Crypto IC 등 | 암호키와 인증정보를 안전하게 생성·저장·처리하고, 암호화·복호화, 기기 인증, 보안부팅 및 데이터 보호 기능을 수행하기 위한 보안회로를 통합한 반도체 제품 |
| **2. 센서반도체** | 이미지·광센서 | CMOS 이미지센서(CIS), | 가시광을 감지하여 대상의 밝기·색상·형상 등 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ToF, SPAD 등 | 영상정보를 전기신호 또는 디지털 데이터로 변환하고, 화소 신호의 읽기·증폭·변환·출력 기능을 수행하는 센서소자 |
| | 적외선·열영상 센서 | Microbolometer, InGaAs 센서, MCT 센서, InSb 센서, QWIP, 적외선 검출소자 등 | 물체에서 방출되거나 반사되는 적외선을 감지하여 온도, 열분포, 열원 및 적외선 영상정보를 전기신호 또는 디지털 데이터로 변환·처리하는 센서소자 |
| | 관성·동작 센서 | 가속도센서, 자이로스코프, IMU, 경사센서, 진동센서 등 | 물체의 가속도, 각속도, 기울기, 진동 및 자세 변화를 감지하여 이동·회전·방향 정보를 전기신호 또는 디지털 데이터로 변환·처리하는 센서소자 |
| | 압력·힘·촉각 센서 | 압력센서, 힘센서, 토크센서, 스트레인센서, 촉각센서, 압전센서 등 | 외부에서 가해지는 압력, 하중, 힘, 변형, 접촉 및 표면 특성을 감지하여 전기신호 또는 디지털 데이터로 변환·처리하는 센서소자 |
| | 음향·초음파 센서 | MEMS 마이크로폰, 초음파센서, PMUT, CMUT, 압전 트랜스듀서 등 | 음파 또는 초음파를 송신·수신하거나 음압과 진동을 감지하여 음성, 거리, 위치, 형상 및 물성 정보를 전기신호 또는 디지털 데이터로 변환·처리하는 센서소자 |
| | 자기센서 | Hall 센서, AMR, GMR, TMR 센서, 전류센서 등 | 자기장의 세기·방향 또는 변화를 감지하여 위치, 회전, 속도, 전류 및 방위 정보를 전기신호 또는 디지털 데이터로 변환·처리하는 센서소자 |
| | 온도·환경 센서 | 온도센서, 습도센서, 기압센서, 조도센서, 가스센서, 미세먼지센서, 공기질센서 등 | 온도, 습도, 기압, 조도, 가스, 미세먼지 및 공기질 등 주변 환경의 물리적·화학적 상태를 감지하여 전기신호 또는 디지털 데이터로 변환·처리하는 센서소자 |
| | 바이오·의료 센서 | ECG 센서, EEG 센서, EMG 센서, PPG 센서, 혈당센서 등 | 인체 또는 생체에서 발생하는 전기적·광학적·화학적·물리적 신호를 감지하여 생체 상태, 생리정보 및 건강정보를 전기신호 또는 디지털 데이터로 변환·처리하는 센서소자 |
| | 레이다 센서 | 24·60·77·79GHz Radar IC 등 | 전파를 송신하고 물체에서 반사된 신호를 수신·처리하여 대상의 거리, 속도, 방향, 위치 및 움직임 정보를 산출하는 송수신·신호처리 회로를 통합한 반도체 제품 |
| | 라이다 센서 | 라이다 센서 등 | 레이저광을 송신하고 대상에서 반사된 광신호를 검출·처리하여 거리, 위치, 형상 및 3차원 공간정보를 산출하는 발광·수광·신호처리용 반도체 제품 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 방사선 센서 | 방사선 검출기, CdTe·CZT 검출기, X-ray 센서, Gamma-ray 센서 등 | 엑스선, 감마선, 중성자 및 입자선 등의 방사선을 검출하여 방사선의 세기, 에너지, 위치 및 분포 정보를 전기신호 또는 디지털 데이터로 변환·처리하는 센서소자 |
| | 융·복합 센서 | IMU, 환경 복합센서, 멀티 모달 센서 등 | 서로 다른 종류의 복수 센서소자와 신호처리 회로를 하나의 칩 또는 패키지에 통합하여 여러 물리·화학·생체 정보를 동시에 감지·융합·처리하는 반도체 제품 |
| | 온-센서 AI반도체 | AI 이미지센서, AI 음향센서, AI 진동센서, 뉴로모픽 센서 등 | 센서소자, 신호처리 회로 및 인공지능 연산 기능을 하나의 칩 또는 패키지에 통합하여 감지된 데이터를 센서 단계에서 실시간으로 전처리·분석·판단하는 반도체 제품 |
| **3. 전력반도체** | 전력 다이오드 | 정류 다이오드, 쇼트키 배리어 다이오드, PiN 다이오드, 과도전압 억제 다이오드 등 | 전류를 한 방향으로 흐르게 하여 전력의 정류, 역전류 차단, 전압 보호 및 회로 절연 기능을 수행하는 소자 |
| | 전력 트랜지스터 | SiC, GaN, $Ga_2O_3$ 기반 MOSFET, IGBT 등 | 게이트 또는 베이스의 제어신호에 따라 고전압·대전류의 도통과 차단을 제어하여 전력변환, 증폭 및 스위칭 기능을 수행하는 소자 |
| | 사이리스터 | 실리콘 제어 정류기(SCR), 게이트 턴오프 사이리스터(GTO), 집적 게이트 정류 사이리스터(IGCT), 광트리거 사이리스터 등 | 게이트 또는 외부 트리거 신호에 의해 대전류의 도통 상태를 제어하여 고전압·대전력의 정류, 스위칭, 위상제어 및 전력조정 기능을 수행하는 전력반도체 소자 |
| | 전력모듈 | IGBT 모듈, SiC 전력모듈, GaN 전력모듈, 하프브리지 모듈, 풀브리지 모듈 등 | 복수의 전력반도체 소자와 기판, 배선, 절연·방열 구조 및 필요한 구동·보호 기능을 하나의 패키지에 집적하여 전력의 변환·스위칭 및 제어 기능을 수행하는 반도체 모듈 |
| | RF 전력반도체 | GaN RF HEMT, 실리콘 LDMOS, GaAs HEMT, GaAs HBT, RF 전력증폭기, MMIC 전력증폭기 등 | 무선주파수 및 마이크로파 대역의 신호를 고출력으로 증폭·송신하기 위해 고주파·고출력·고효율 특성을 갖도록 설계된 전력반도체 소자와 집적회로 |
| **4. 광반도체** | 발광반도체 | 발광다이오드, 유기발광다이오드, 적외선 발광다이오드, 자외선 발광다이오드 등 | 전기에너지를 빛에너지로 변환하여 가시광선 또는 적외선 등의 빛을 방출하는 반도체 소자 |
| | 레이저반도체 | 레이저 다이오드, 수직공진 표면발광 레이저, 분포 | 반도체의 전자와 정공의 재결합을 이용하여 방향성·단색성·고출력 특성을 갖는 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 귀환형 레이저, 에지 발광 레이저, 양자점 레이저 등 | 레이저광을 생성하는 반도체 소자 |
| | 수광·발광 반도체 | 포토다이오드, 애벌랜치 포토다이오드, 단일광자 애벌랜치 다이오드, 실리콘 광증배소자 등 | 외부에서 입사되는 빛을 감지하여 광신호를 전기신호 또는 디지털 데이터로 변환하는 반도체 소자 |
| | 태양광·광전변환 반도체 | 실리콘 태양전지, 박막 태양전지, 화합물반도체 태양전지 등 | 태양광 또는 인공광을 흡수하여 전기에너지로 변환하거나, 전기에너지와 광에너지를 상호 변환하는 반도체 소자 |
| | 광통신 반도체 | 광송신기, 광수신기, 광변조기, 레이저 구동회로 등 | 전기신호를 광신호로 변환하거나 광신호를 송신·변조·수신·증폭·복원하여 고속 데이터 통신을 수행하는 반도체 소자와 집적회로 |
| | 실리콘 포토닉스 | 실리콘 광도파로, 광변조기, 광결합기, 광분배기, 광필터, 광검출기, 광스위치, 실리콘 포토닉스 집적회로 등 | 실리콘 기반 반도체 제조공정을 이용하여 광신호의 생성·변조·전송·분배·검출 기능을 하나의 칩에 구현하는 광반도체 기술 및 제품 |
| | 광집적회로 | 광집적회로, 전자·광자 통합회로, 광송수신 집적회로, 광스위치 집적회로, 파장분할다중화 회로 등 | 레이저, 광변조기, 광도파로, 광검출기 및 광신호 처리 기능을 하나의 반도체 칩 또는 패키지에 집적한 광반도체 제품 |
| | 양자·고감도 광반도체 | 단일광자 검출기, 초전도 나노선 단일광자 검출기, 단일광자 애벌랜치 다이오드 배열, 양자광 집적회로 등 | 단일광자 또는 극미량의 광신호를 생성·검출·제어하여 양자통신, 양자센싱 및 초고감도 측정 기능을 수행하는 반도체 소자 |
| | 디스플레이용 광소자 | 마이크로 발광다이오드, 유기발광소자, 양자점 발광소자, 레이저 디스플레이 광원, 적색·녹색·청색 발광소자 | 영상 또는 문자 정보를 표시하기 위해 빛을 직접 방출하거나 광원의 세기·색상·방향을 제어하는 반도체 소자 |
| | 광센싱 소자 | 수직공진 표면발광 레이저, 단일광자 애벌랜치 다이오드, 애벌랜치 포토다이오드, 실리콘 광증배소자 등 | 빛의 반사·흡수·산란·간섭 또는 비행시간 특성을 이용하여 거리, 형상, 위치, 속도, 생체정보 및 물질 특성을 측정하는 반도체 소자 |